

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №1
з дисципліни
Штучний інтелект в задачах обробки зображень

Виконав:

студент групи ІА-34:
Ястремський Богдан

Перевірив:

асистент кафедри ІСТ
Тюляков Д.І.

Київ 2026

Тема: Основи роботи з Open CV.

Мета: ознайомитись з операціями читання, відображення та збереження зображень з використанням пакету для мови програмування Python.

Короткі теоретичні відомості:

OpenCV (англ. Open Source Computer Vision Library, бібліотека комп'ютерного зору з відкритим кодом) — бібліотека функцій та алгоритмів комп'ютерного зору, обробки зображень і чисельних алгоритмів загального призначення з відкритим кодом.

Бібліотека містить понад 2500 оптимізованих алгоритмів, серед яких повний набір як класичних так і практичних алгоритмів машинного навчання і комп'ютерного зору.

Зображення = прямокутна матриця пікселів. Тобто, 400x200px (HEIGHTxWIDTH) = 80000 пікселів.

Кожен піксель зображення у форматі градації сірого (grayscale, сіра шкала) має значення, що відображає відтінок сірого, тобто лише інтенсивністъ. У OpenCV є 256 відтінків сірого (8 бітів) - від 0 до 255.

Також розглядаються однобітні, двокольорові чорно-білі зображення, які використовують лише два кольори. Такі зображення називаються бінарними або двійковими.

Бінарні та сірі зображення можна отримати з кольрових зображень.

Пікселі в кольоровому зображенні мають додаткову інформацію. У OpenCV кольорові зображення в RGB (червоний, зелений, синій) колірному просторі мають 3-кортеж, пов'язаний з кожним пікселем: (B, G, R) .

Хід роботи:

1. Відображення/запис зображення:

   Для відображення ми спочатку читаємо зображення із назви файлу (кольорове без альфа-каналу за дефолтом). Потім виводимо його на

екран. У метод waitKey() не передаємо нічого, бо це за дефолтом 0 – тобто показ картини, доти не натиснеться будь-яка клавіша.

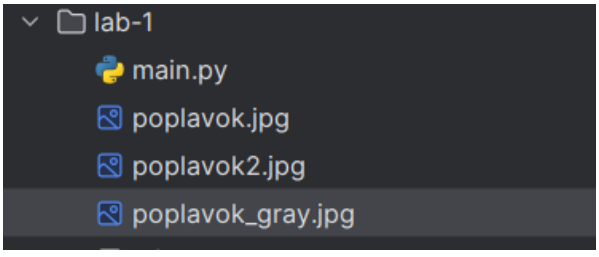
Для запису картинки спочатку передаємо папку призначення (з назвою файлу) і що будемо зберігати.

```
1 usage
def display_image(filename, flag=cv2.IMREAD_COLOR):
    img = cv2.imread(filename, flag)
    cv2.imshow( winname: "Option 1: Displaying", img)
    cv2.waitKey()
    cv2.destroyAllWindows()


1 usage
def save_image(filename, flag=cv2.IMREAD_COLOR):
    dest = input("Write destination folder with desired filename: ")
    filename_cv2 = cv2.imread(filename, flag)
    cv2.imwrite(dest, filename_cv2)
```







2. Отримуємо інформацію про піксель:

   Отримуємо висоту і ширину, обираємо рандомний піксель і виводимо по ньому інформацію в залежності від того, який прапорець було обрано.

```
1 usage
def get_random_pixel_info(filename, flag=cv2.IMREAD_COLOR):
    img = cv2.imread(filename, flag)

    dimensions = img.shape
    h, w = dimensions[0], dimensions[1]

    x = np.random.randint( low: 0, w)
    y = np.random.randint( low: 0, h)

    if len(dimensions) == 3:
        # BGR format
        b, g, r = img[y, x]
        print(f"Pixel at ({x}, {y}) -> R:{r}, G:{g}, B:{b}")
    else:
        # Grayscale format
        intensity = img[y, x]
        print(f"Pixel at ({x}, {y}) -> Intensity:{intensity}")
```

```
Enter option number: 3
Pixel at (10, 453) -> R:180, G:133, B:179
```

3. Отримуємо регіон інтересів:

   Отримуємо висоту і ширину, вибираємо рандомно 2 точки, сортуємо їх координати (для top-left, bottom-right точок).

```
def get_random_roi(filename, flag=cv2.IMREAD_COLOR):
    img = cv2.imread(filename, flag)

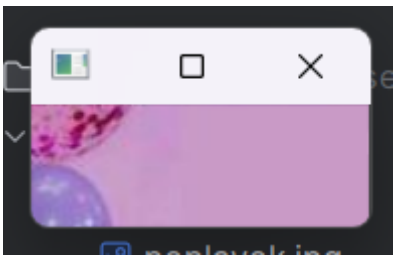
    h, w = img.shape[:2]

    p1 = (np.random.randint( low: 0, w), np.random.randint( low: 0, h))
    p2 = (np.random.randint( low: 0, w), np.random.randint( low: 0, h))

    x1, x2 = sorted([p1[0], p2[0]])
    y1, y2 = sorted([p1[1], p2[1]])

    roi = img[y1:y2, x1:x2]

    cv2.imshow( winname: "Option 4: ROI", roi)
    cv2.waitKey()
    cv2.destroyAllWindows()
```



4. Зміна розміру зображення:

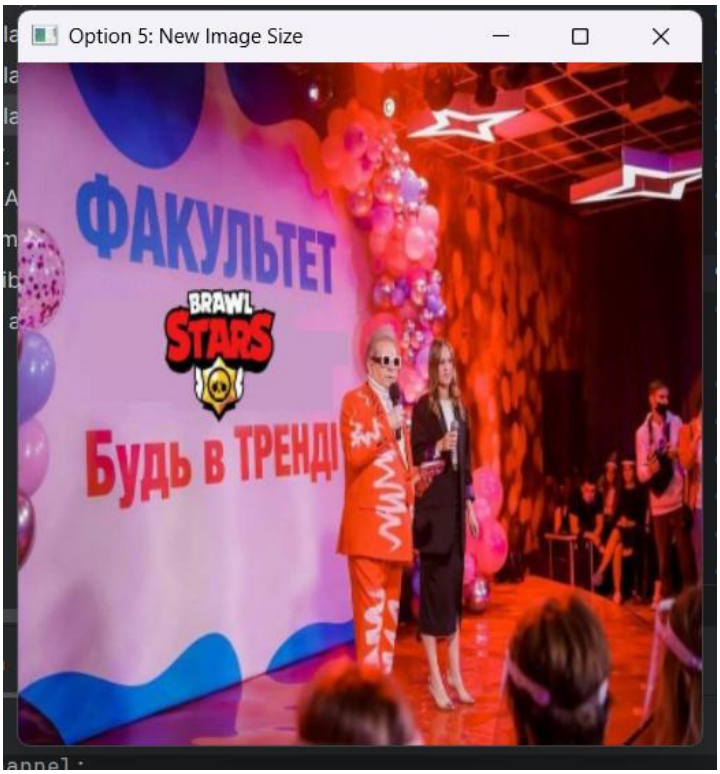
   У нас є вибір між точними розмірами і пропорційними. У обидва методи треба передати нові висоту і ширину.

```python
def change_image_size(filename, flag, new_h, new_w):
    option_proportion = int(input("Enter 0 - for exact size, 1 - for proportional: "))

    img = cv2.imread(filename, flag)

    if option_proportion == 0:
        resized = cv2.resize(img, dsize: (new_h, new_w))
    else:
        resized = imutils.resize(img, height=new_h, width=new_w)

    cv2.imshow( winname: "Option 5: New Image Size", resized)
    cv2.waitKey()
    cv2.destroyAllWindows()
```



5. Поворот зображення:

   У метод rotate пакету imutils передаємо значення на скільки градусів повернути зображення.

```
def rotate_image(filename, flag, deg):
    img = cv2.imread(filename, flag)
    rotated = imutils.rotate(img, deg)

    cv2.imshow( winname: "Option 6: Rotate Image", rotated)
    cv2.waitKey()
    cv2.destroyAllWindows()
```



6. Розмиття зображення:

   Метод GaussianBlur приймає окрім зображення, розмір ядра (ширина/висота), середньоквадратичне відхилення по X (якщо по Y не вказано, то аналогічне X)

```
def blur_image(filename, flag):
    img = cv2.imread(filename, flag)
    blurred = cv2.GaussianBlur(img, ksize: (11, 11), sigmaX: 0)

    cv2.imshow( winname: "Option 7: Blur Image", blurred)
    cv2.waitKey()
    cv2.destroyAllWindows()
```



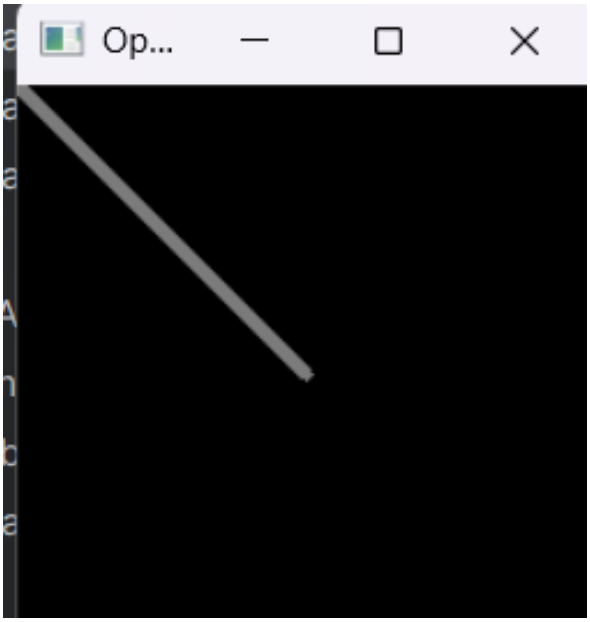
7. Малювання лінії:

   Створюємо повністю чорне зображення.

   В метод line вставляємо зображення, координати початку і кінця, BGR кольору і товщину.

```
1 usage
def paint_line():
    img = np.zeros( shape: (200, 200, 3), np.uint8)
    cv2.line(img,  pt1: (0, 0),  pt2: (100, 100),  color: (123, 123, 123),  thickness: 4)

    cv2.imshow( winname: "Option 8: Line", img)
    cv2.waitKey()
    cv2.destroyAllWindows()
```



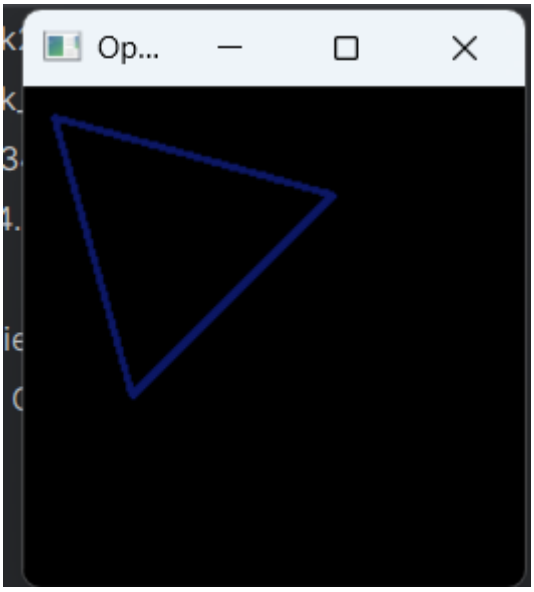
8. Малювання ламаної:

   Замість 2-х точок передаємо масив точок.

   У метод polylines окрім методів з line передаємо також isClosed, тобто чи замикати ламану, чи ні.

```
1 usage
def paint_poly_lines():
    img = np.zeros( shape: (200, 200, 3), np.uint8)
    points = np.array([[12, 12], [123, 43], [43, 123]])
    cv2.polylines(img,  pts: [points], isClosed=True, color=(100, 23, 12), thickness=2)

    cv2.imshow( winname: "Option 9: Polyline", img)
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()
```

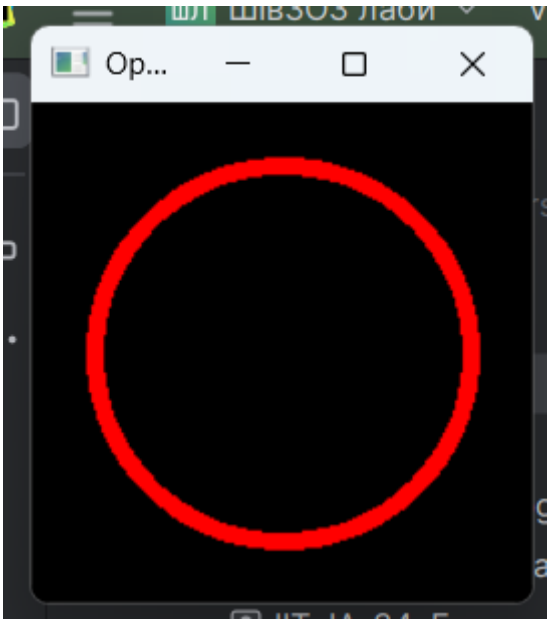


9. Малювання кола:

   Передаємо в метод circle наше зображення, його центр (x,y), радіус, колір і товщину.

```
1 usage
def paint_circle():
    img = np.zeros( shape: (200, 200, 3), np.uint8)
    cv2.circle(img,  center: (100, 100),  radius: 75,  color: (0, 0, 255),  thickness: 5)

    cv2.imshow( winname: "Option 10: Circle", img)
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()
```



10. Малювання тексту:

Обираємо тип шрифта, а у метод putText кладемо зображення, текст для виводу, початок друку, тип шрифта, розмір, колір і товщину.

```
def put_text(text):
    img = np.zeros( shape: (200, 200, 3), np.uint8)
    font = cv2.FONT_HERSHEY_SCRIPT_COMPLEX
    cv2.putText(
        img, text, org: (30, 100), font, fontScale: 4, color: (0, 0, 255), thickness: 5
    )

    cv2.imshow( winname: "Option 11: Text", img)
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()
```



Висновки:

На даному лабораторному занятті я познайомився з потужним інструментом OpenCV у Python і пройшовся по базовим операціям: читання, відображення, запис зображень, отримання інформації про піксель, поворот, розмивання, зміна розміру зображення, малювання геометричних фігуру і роботу з текстом.

Відповіді на контрольні питання:

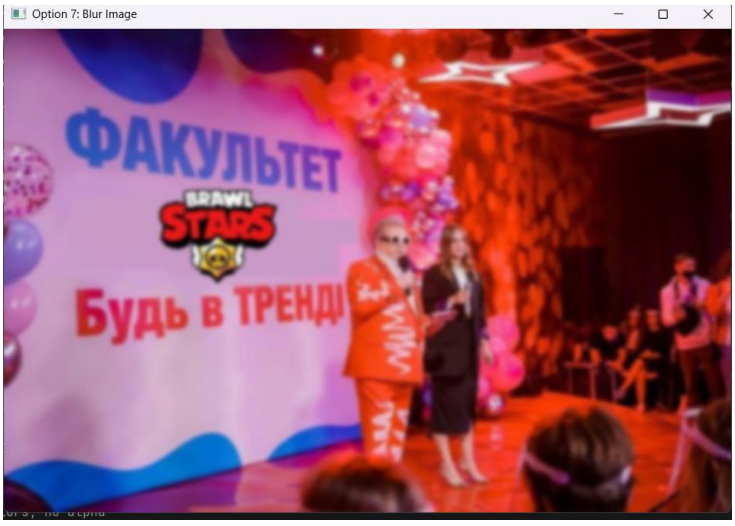
1. Що таке OpenCV?

   OpenCV (англ. Open Source Computer Vision Library, бібліотека комп'ютерного зору з відкритим кодом) — бібліотека функцій та алгоритмів комп'ютерного зору, обробки зображень і чисельних алгоритмів загального призначення з відкритим кодом.
2. Що таке піксель?

   Піксель — це найдрібніша, неподільна одиниця растрового цифрового зображення, що має певний колір та яскравість.
3. Як встановити пакет opencv-python?

   Pip install opencv-python
4. Як розмити зображення?

   Метод GaussianBlur приймає окрім зображення, розмір ядра (ширина/висота), середньоквадратичне відхилення по X (якщо по Y не вказано, то аналогічне X)



5. Які функції використовуються для малювання та відображення тексту? Обираємо тип шрифта, а у метод putText кладемо зображення, текст для виводу, початок друку, тип шрифта, розмір, колір і товщину.

```
def put_text(text):
    img = np.zeros( shape: (200, 200, 3), np.uint8)
    font = cv2.FONT_HERSHEY_SCRIPT_COMPLEX
    cv2.putText(
        img, text,  org: (30, 100), font,  fontScale: 4,  color: (0, 0, 255),  thickness: 5
    )

    cv2.imshow( winname: "Option 11: Text", img)
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()
```